МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Наранбаатарын Мөнхпүрэв

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

(Internship Report)

Программ хангамжийн (D061302)

Улаанбаатар хот
2026 оны 9 сар

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА АЖЛЫН ТАЙЛАН

Үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн байгууллагын нэр:	**AIM Innovestment**
Нэгж:	Технологийн алба
Ажлын чиглэл:	Фүлл-стак хөгжүүлэгч
Шалгасан:	
Үйлдвэрлэлийн дадлага удирдсан ажилтны нэр, албан тушаал:	_____ Г. Балжинням Технологи хариуцсан захирал (CTO)
Гүйцэтгэсэн:	
Хөтөлбөр, түвшин:	Программ хангамж, IV түвшиний оюутан
Оюутан:	_____ Н. Мөнхпүрэв
Оюутны код:	23B1NUM0114

Улаанбаатар хот
2026 оны 9 сар

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

(Internship Report)

Программ хангамжийн хөтөлбөр

Удирдагч: _____ Г. Балжинням

Технологи хариуцсан захирал (CTO)

Оюутан: _____ Н. Мөнхпүрэв (23B1NUM0114)

Улаанбаатар хот
2026 оны 9 сар

ДАДЛАГЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Наранбаатарын Мөнхпүрэв (23B1NUM0114)

Программ хангамжийн хөтөлбөрийн оюутан

Дадлага хийсэн хугацаа: 2026 оны 6-р сарын 2-ноос 6-р сарын 29-ний өдөр хүртэл

№	Гүйцэтгэх ажил	Хугацаа	Биелэлт	Дадлагын удирдагчийн үнэлгээ
1	Innoscore платформын архитектур, бэкэнд болон фронтэнд кодын зохион байгуулалттай танилцах.	Эхний долоо хоног	Кодын сангийн үндсэн урсгал, ЗМС модулийн байрлалыг судалсан.	Маш сайн
2	Өмнө байсан SainScore боловсруулалт болон BurenScore лавлагааны хэлбэр, хүснэгтийн ялгааг судлах.	Эхний долоо хоног	Формат таних гарчиг, хэсэг, хүснэгтийн ялгааг тодорхойлсон.	Маш сайн
3	BurenScore цогц лавлагааны боловсруулалт болон формат таних холбоос дээр ажиллах.	Хоёр дахь долоо хоног	BurenScore парсер үүсгэж, таних дүрэм болон фактори сонголттой холбосон.	Маш сайн
4	Харилцагч, лавлагаа, зээлийн мэдээллийн холбоос, хамтран зээлдэгч болон олон лавлагааны урсгал дээр ажиллах.	Хоёр дахь долоо хоног	Холбоотой өгөгдлийг бэкэнд ба фронтэнд урсгалд ялган харуулах өөрчлөлт хийсэн.	Маш сайн
5	DLUB 2026 хиймэл оюуны зуны сургалтад хамрагдаж, мэргэжлийн чиглэлээр нэмэлт мэдлэг эзэмших.	Гурав дахь долоо хоног	DLUB 2026 сургалтад хамрагдсан.	Маш сайн
6	Сарын төлөлтийн тооцоо, файл оруулах болон ЗМС хүснэгтийн холбоотой бэкэнд, фронтэнд ажиллагаан дээр ажиллах.	Гурав дахь/Дөрөв дэх долоо хоног	Бэкэнд тооцоо, хүснэгтийн удирдлага, олон файл сонгох урсгалд өөрчлөлт хийсэн.	Маш сайн
7	Багийн өгсөн BurenScore лавлагаануудаар өөрчлөлтийг локал болон стэйжинг орчинд шалгах.	Дөрөв дэх долоо хоног	Локал болон стэйжинг орчинд олон BurenScore жишээгээр шалгасан.	Маш сайн

Баталсан: Албан байгууллагын дадлага удирдагч _____ Г. Балжинням

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Оюутан _____ Н. Мөнхпүрэв

Байгууллагын тамга:

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН УДИРДАГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Программ хангамжийн хөтөлбөрийн 23B1NUM0114 кодтой оюутан Наранбаатарын Мөнхпүрэв нь AIM Innovestment байгууллагын Технологийн албанд 2026 оны 6-р сарын 2-ноос 6-р сарын 29-ний өдөр хүртэл үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн болно.

Оюутны дадлагын ажлыг гүйцэтгэсэн байдлын талаарх тодорхойлолт:

Оюутан Н. Мөнхпүрэв нь батлагдсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу InnoScore платформын ЗМС модульд үйлдвэрлэлийн дадлага хийж, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хариуцлагатай, идэвх санаачилгатай гүйцэтгэсэн. Дадлагын эхэнд системийн бэкэнд, фронтэнд бүтэц болон өмнө хэрэгжсэн SainScore боловсруулалтын урсгалыг судалж, багийн ашиглаж байсан кодын зохион байгуулалт, хөгжүүлэлтийн арга барилтай богино хугацаанд танилцсан.

Тэрээр BurenScore цогц лавлагааны форматыг таних дүрэм, тохирох парсер сонгох фактори холбоос болон PDF хүснэгтийн мэдээллийг боловсруулах хэсгийг хөгжүүлсэн. Мөн нээлттэй, хаалттай зээлийн мэдээлэл, харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөр болон хамтран зээлдэгчийн холбоос, сарын төлөлтийн тооцоо, олон файл оруулах урсгал, ЗМС хүснэгтийн холбогдох бэкэнд болон фронтэнд өөрчлөлтөд ажилласан. Хийсэн өөрчлөлтүүдээ локал болон стэйжинг орчинд багийн өгсөн жишээ лавлагаануудаар шалгаж, илэрсэн асуудлыг засварлан сайжруулсан.

Ажлын явцад ойлгомжгүй бизнесийн шаардлагыг удирдагч болон багийн гишүүдээс тодруулж, ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуутай хамтран ажилласан. Бодит PDF файлын бүтэц тогтмол бус, мөр болон нүд тасрах зэрэг асуудалд дүн шинжилгээ хийж, шийдлийг одоо байгаа системийн ажиллагаатай нийцүүлэн хэрэгжүүлэх чадвараа харуулсан. Байгууллагын дотоод мэдээллийн нууцлалыг сахиж, ажлын цаг, харилцаа, сахилга хариуцлагын хувьд сайн үлгэр жишээ үзүүлсэн. Иймд оюутны дадлагын ажлын гүйцэтгэл, мэргэжлийн ур чадвар, суралцах хандлага болон багийн ажиллагааг **маш сайн** гэж үнэлэв.

Үнэлгээний санал (10 онооноос): 10 оноо

Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдагч: _____ Г. Балжинням

Албан тушаал: Технологи хариуцсан захирал (CTO)

Гарын үсэг: . . . . . Тамга:

ГАРЧИГ

Удиртгал **1**

1 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА **3**
1.1 Байгууллага болон ИнноСкор платформ 3
1.2 Үзүүлдэг үйлчилгээ 3
1.3 Онцлог 4

2 ЗӨӨЛИЙН ЛАВЛАГААНЫ ФОРМАТЫН СУДАЛГАА **6**
2.1 Судалгааны зорилго ба арга 6
2.2 Форматуудын харьцуулалт 6
2.3 Формат таних дүрэм 7
2.4 Бүлгийн дүгнэлт 8

3 ШААРДЛАГА БА АШИГЛАСАН ТЕХНОЛОГИ **9**
3.1 Функциональ шаардлага 9
3.2 Функциональ бус шаардлага 10
3.3 Ашигласан технологи 11

4 ХИЙСЭН АЖЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ **12**
4.1 Өмнөх системтэй танилцсан нь 12
4.2 BurenScore формат таних ба парсер сонгох 12
4.3 BurenScore парсер хөгжүүлэлт 13
4.3.1 Олон хуудаст хүснэгт задлах 13
4.3.2 Нээлттэй, хаалттай зээл ба онооны мэдээлэл 13
4.4 Өгөгдлийн холбоос ба хамтран зээлдэгч 14
4.5 Сарын төлөлтийн боловсруулалт 15
4.6 Файл оруулах ба фронтэнд ЗМС хүснэгт 16
4.7 Локал болон стэйжинг орчны шалгалт 17

5 ТУЛГАРСАН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ БА ҮР ДҮН **18**
5.1 PDF-ийн тогтворгүй бүтэц 18
5.2 Бизнесийн ойлголтыг өгөгдлийн загварт буулгах 18
5.3 Өмнө бичигдсэн кодыг өргөтгөх 18
5.4 Бодит үр дүн 18

6 БАГИЙН АЖИЛЛАГАА БА АСУУДАЛ ШИЙДЭЛТ **19**

7 НЭМЭЛТ СУРАЛЦСАН ЗҮЙЛ **20**

8 ШАЛГАЛТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ **21**

8.1 Локал орчны шалгалт 21
8.2 Стэйжинг орчны шалгалт 21

9 ЭЗЭМШСЭН ЧАДВАР, СУРАЛЦСАН МЭДЛЭГ 22

Дүгнэлт 23

Ном зүй 24

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

4.1 Зээлийн лавлагаа боловсруулах ерөнхий урсгал 13
4.2 Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн лавлагааг ялгах логик 14
4.3 Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн ЗМС хүснэгтийн нууцалсан харагдац . 15
4.4 Сарын төлөлтийн тооцоолуурын нууцалсан харагдац 16
4.5 Олон PDF лавлагаа сонгох цонх 17

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

1.1 Уламжлалт шинжилгээ болон InnoScore-ийн нийтэлсэн үзүүлэлтийн харьцуулалт 4

2.1 Зээлийн лавлагааны форматын нууцлалын аюулгүй харьцуулалт 6

3.1 ЗМС модулийн функциональ шаардлага 9
3.2 ЗМС модулийн функциональ бус шаардлага 10
3.3 Технологиудын дадлагын ажил дахь хэрэглээ 11

8.1 Шалгасан ажиллагааны хүрээ 21

КОДЫН ЖАГСААЛТ

2.1 BurenScore цогц лавлагааг таних үндсэн тэмдгүүд 7
4.1 Парсер класс болон факторийн ерөнхий бүтэц 12
4.2 Харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөрийн ерөнхий классууд 14
4.3 Сарын төлөлт тооцох үндсэн нөхцөл 15

УДИРТГАЛ

Миний бие Программ хангамжийн хөтөлбөрийн оюутан Наранбаатарын Мөнхпүрэв 2026 оны 6-р сарын 2-ноос 6-р сарын 29-ний өдөр хүртэл AIM Innovestment байгууллагын Технологийн албанд фүлл-стак хөгжүүлэгчийн чиглэлээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийв. Дадлагын хугацаанд InnoScore платформын зээлийн мэдээллийн сангийн (ЗМС) модульд ажиллаж, бодит системийн бэкэнд, фронтэнд болон PDF боловсруулах урсгал хоорондоо хэрхэн холбогддогийг судлан, BurenScore лавлагаа боловсруулах боломжийг хөгжүүлэхэд оролцсон.

Намайг дадлага эхлэх үед ЗМС модуль болон SainScore лавлагааны боловсруулалт аль хэдийн ашиглагдаж байсан. Уг боловсруулалтыг ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуу өмнө нь хөгжүүлсэн бөгөөд би түүний бичсэн кодын бүтэц, өгөгдлийн урсгалыг ойлгож байж шинэ форматыг нэмэх шаардлагатай болсон. Миний үндсэн ажил нь BurenScore цогц лавлагааны бүтцийг судалж, тусдаа парсер хөгжүүлэн, формат таних болон парсер сонгох урсгалтай холбох байв. Үүнтэй уялдан зээлийн мэдээлэл хадгалах, сарын төлөлт тооцох, хамтран зээлдэгч болон олон лавлагааг боловсруулах, ЗМС хүснэгтийн фронтэнд ажиллагаанд өөрчлөлт хийсэн.

Дадлагын зорилго

Үйлдвэрлэлийн орчинд ашиглагдаж буй программын кодын санд ажиллах, өмнө хөгжүүлсэн системийг ойлгон өргөтгөх, ялгаатай бүтэцтэй PDF лавлагааг өгөгдлийн загварт зөв холбох, хийсэн өөрчлөлтөө үе шаттай шалгах практик туршлага хуримтлуулахыг дадлагын зорилго болгосон.

Дадлагын зорилтууд

Дадлагын зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

1. InnoScore платформын бэкэнд, фронтэнд бүтэц болон ЗМС модулийн ажиллагаатай танилцах;
2. өмнө байсан SainScore боловсруулалтын урсгалыг судалж, BurenScore лавлагааны гарчиг, хэсэг, хүснэгтийн ялгааг тодорхойлох;
3. BurenScore цогц лавлагааг таних дүрэм болон түүнд тохирох парсер хөгжүүлж, фактори сонголттой холбох;
4. нээлттэй, хаалттай зээл, үндсэн зээлдэгч, хамтран зээлдэгч болон олон лавлагааны өгөгдлийн холбоосыг зөв боловсруулах;
5. сарын төлөлтийн бэкэнд тооцоо, файл оруулах урсгал болон ЗМС хүснэгтийн фронтэнд ажиллагаанд шаардлагатай өөрчлөлт хийх;

6. өөрчлөлтийг эхлээд локал, дараа нь стэйжинг орчинд жишээ лавлагаануудаар шалгах;
7. багийн гишүүдтэй ойлголтоо нэгтгэх, бизнесийн шаардлага тодорхойгүй үед асууж тодруулах, өмнө бичигдсэн кодыг хариуцлагатай өргөтгөх дадал эзэмших.

Хамрах хүрээ ба миний оролцоо

Тайлан нь BurenScore лавлагааны формат таних, PDF хүснэгт задлах, өгөгдөл цэвэрлэх, харилцагч–лавлагаа–зээлийн мөрийн холбоос, сарын төлөлтийн тооцоо, файл оруулах болон ЗМС хүснэгтийн ажиллагааг хамарна. Би InnoScore платформыг бүхэлд нь эсвэл ЗМС модулийг анхнаас нь бүтээгээгүй. Харин өмнө байсан системийн зохион байгуулалтыг судалж, BurenScore боловсруулах шинэ замыг холбох болон түүнтэй холбоотой бэкэнд, фронтэнд өөрчлөлтүүд дээр Т. Дэчиннямбуутай хамтран ажилласан. Дадлагын ажлыг СТО Г. Балжинням удирдаж, бизнесийн ойлголт болон хэрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зөвлөгөө өгсөн.

Тайланд ашигласан жишээ лавлагаа, интерфейсийн зурагт бодит хүний болон санхүүгийн мэдээлэл байсан учраас нэр, регистр, лавлагааны дугаар, мөнгөн дүн зэрэг утгыг оруулаагүй. Зөвхөн форматын бүтэц, системийн урсгал, өөрийн хийсэн ажил болон түүнээс сурсан зүйлээ тайлбарлав.

1. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ бүлэгт үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн байгууллага, ажилласан нэгж болон InnoScore платформын үйл ажиллагааны чиглэлийг товч танилцуулна.

1.1 Байгууллага болон ИнноСкор платформ

AIM Innovestment байгууллагын Технологийн алба нь миний үйлдвэрлэлийн дадлага хийсэн нэгж юм. Би СТО Г. Балжиннямын удирдлага дор, ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуутай хамтран InnoScore платформын ЗМС модуль дээр ажилласан. Дадлагын эхний өдрүүдэд кодын сангийн зохион байгуулалт, бэкэнд ба фронтэнд хоорондын өгөгдлийн урсгал, зээлийн лавлагаа боловсруулах дараалалтай танилцсан нь цаашдын ажлын суурь болсон.

InnoScore нь хиймэл оюун ухаанд суурилсан санхүүгийн шинжилгээний платформ юм. Харилцагчийн санхүүгийн өгөгдлийг автоматаар боловсруулж, орлогыг тодорхойлох, эрсдэлийг үнэлэх, зээлийн шийдвэр гаргалтад шаардлагатай мэдээллийг нэгтгэн харуулахад чиглэдэг. Ингэснээр зээлийн ажилтан олон төрлийн мэдээллийг гараар нэгтгэх ажлыг багасгаж, шинжилгээний үр дүнг богино хугацаанд харах боломжтой.

Байгууллагын танилцуулгад InnoScore-ийг Монгол инженерүүдийн хөгжүүлсэн, оюуны өмчөөр баталгаажсан үндэсний бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлж, ISO/IEC 27001:2022 тэмдэглэгээг байршуулсан байдаг. Миний дадлагын ажил нь платформыг бүхэлд нь хөгжүүлэх бус, уг системийн ЗМС модульд BurenScore лавлагаа боловсруулах боломж нэмэхэд төвлөрсөн.

1.2 Үзүүлдэг үйлчилгээ

InnoScore-ийн үйлчилгээ нь санхүүгийн өгөгдлийг нэгтгэн боловсруулж, зээлийн судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглахад чиглэнэ. Дадлагын үед танилцсан системийн урсгалаас үндсэн үйлчилгээг дараах байдлаар ойлгосон.

- **Орлого тодорхойлох шинжилгээ.** Харилцагчийн дансны хуулга болон холбогдох санхүүгийн өгөгдлийг боловсруулж, орлогын эх үүсвэр, давтамж, тогтвортой байдлыг шинжлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
- **Эрсдэлийн үнэлгээ.** Орлого, зарлага, санхүүгийн хариуцлага болон зээлийн мэдээллийг нэгтгэн харуулж, эрсдэлийг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэнэ.
- **Зээлийн шийдвэрийн дэмжлэг.** Шинжилгээний үр дүн, зээлийн тооцоо, харилцагчийн мэдээллийг нэг дор харуулснаар зээлийн ажилтан шийдвэр гаргахад ашиглах боломж бүрдүүлнэ.

- **Зээлийн мэдээллийн сан.** Зээлийн лавлагаанаас авсан харилцагч, лавлагаа болон зээлийн мөрүүдийг холбоотой байдлаар хадгалж, үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн мэдээллийг хянах боломж олгоно.

Платформыг байгууллагад нэвтрүүлэхдээ эхлээд танилцуулга, сургалт хийх, дараа нь сонгосон салбар нэгжид туршилтаар ашиглах, үр дүнд үндэслэн бусад салбарт нэвтрүүлэх гэсэн үе шаттай ажилладаг. Энэ дараалал нь хэрэглэгчдэд системийн ажиллагааг ойлгуулахын зэрэгцээ бодит ажлын урсгалтай нийцүүлэх боломж өгдөг.

1.3 Онцлог

InnoScore-ийн гол онцлог нь санхүүгийн өгөгдлийг автоматаар боловсруулж, шинжилгээний хугацааг багасгах, үр дүнг нэг хэлбэрээр харуулахад оршино. Системийн танилцуулгад хурдан шалгалт, өндөр нарийвчлал, санхүүгийн өгөгдлийг иж бүрэн ашиглах боломжийг онцолсон. Үүнийг дараах байдлаар нэгтгэж болно.

- өгөгдлийг гараар нэг бүрчлэн боловсруулах ажлыг багасгах;
- орлого, зарлага болон холбоотой гүйлгээг нэгтгэн шинжлэх;
- ажилтан бүр ижил бүтэцтэй мэдээлэл ашиглах нөхцөл бүрдүүлэх;
- шинжилгээний үр дүнг хурдан харж, шийдвэр гаргалтад ашиглах;
- харилцагчийн санхүүгийн мэдээллийг илүү бүрэн хүрээнд авч үзэх.

Компанийн хувьд шинжилгээний ажлыг нэг системд төвлөрүүлэх, байгууллагын хувьд ажлын урсгалыг хянах, ажилтны хувьд давтагдсан гар ажиллагааг багасгах давуу талтай. Миний ажилласан ЗМС модульд эдгээр давуу тал нь лавлагааны мэдээллийг хүснэгтээр нэгтгэн харах, нээлттэй болон хаагдсан зээлийг ялгах, сарын төлөлтийн тооцоонд оруулах мөрийг сонгох байдлаар илэрч байсан.

Хүснэгт 1.1: Уламжлалт шинжилгээ болон InnoScore-ийн нийтэлсэн үзүүлэлтийн харьцуулалт

Үзүүлэлт	Уламжлалт шинжилгээ	InnoScore
Нарийвчлал	80% орчим	95%
Шинжилгээний хугацаа	20 минутаас дээш	2 минутаас бага
Давхар гүйлгээ таних	Хүндрэлтэй	Боломжтой
Зохиомол орлого таних	Хүндрэлтэй	Боломжтой

Байгууллагын нийтэлсэн мэдээлэлд системийн нарийвчлалыг 95%, дансны хуулга шинжлэх ажиллагааг 10 дахин хурдасгах, зээлийн ажилтны бүтээмжийг 40%-иар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж дурдсан. Эдгээр нь компанийн нийтэлсэн бүтээгдэхүүний үзүүлэлт бөгөөд миний дадлагын хугацаанд бие даан хэмжиж, баталгаажуулсан үр дүн биш юм.

Цаашдын боломжид зарлагын мэдээлэлд илүү дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх, санхүүгийн хариуцлага болон төлөвийг үнэлэх, зээлийн шийдвэрийн зарим үе шатыг автоматжуулах, скоринг болон LOS системтэй холболтыг өргөтгөх чиглэл багтдаг. Эдгээр боломж нь зээлийн судалгаанд ашиглах мэдээллийн хүрээг нэмэгдүүлж, нэг системээс илүү олон үйл ажиллагааг гүйцэтгэх нөхцөл бүрдүүлнэ.

InnoScore-ийн танилцуулгад Голомт Банк, Тээвэр Хөгжлийн Банк, Тера Анлимитед ХХК, Бичил Глобус Финанс ББСБ ХХК, Бэрс Финанс ББСБ ХХК, Очир Ундраа ОМЗ ББСБ ХХК, Фанд Ми Бирж ХХК, Газар Капитал Партнерс ББСБ ХХК, Есөн Шижир ББСБ ХХК болон Ашид Голомт ББСБ ХХК-ийг хамтрагч байгууллагаар танилцуулсан.

Холбоо барих мэдээлэл: `https://innoscore.mn/`, info@innoscore.mn, (+976) 9902 0280 [3].

2. ЗЭЭЛИЙН ЛАВЛАГААНЫ ФОРМАТЫН СУДАЛГАА

ЗМС модульд шинэ төрлийн лавлагаа нэмэхийн өмнө BurenScore болон SainScore-ийн жишээ файлуудыг харьцуулан судалсан. Энэ судалгаагаар лавлагааны эхний хуудасны таних гарчиг, хэсгүүдийн дараалал, хүснэгтийн ерөнхий бүтэц болон парсер сонгоход ашиглаж болох тэмдгийг тодорхойлов.

2.1 Судалгааны зорилго ба арга

Зээлийн лавлагаанууд харагдах байдлаараа төстэй боловч PDF доторх текстийн байрлал, хүснэгтийн баганын тоо, мөр тасрах хэлбэр нь ялгаатай байв. Иймээс нэг парсерийг бүх файлд шууд ашиглах боломжгүй байсан. Би эхлээд файл бүрийн эхний хуудсыг харьцуулж, тухайн форматыг бусдаас ялгах гарчиг болон хэсгийн нэрийг тэмдэглэсэн. Дараа нь олон хуудсанд үргэлжилсэн хүснэгтийн эхлэл, төгсгөл, давтагдсан толгой мөр болон хоосон нүдний байдлыг ажигласан.

Судалгаанд BurenScore-ийн цогц, орлогын төлөв, e-Mongolia, KUB системийн хувилбар болон SainScore-ийн FICO Standard, FICO Plus, ZMS Plus хувилбаруудыг ашиглав. Эдгээр файлд бодит хүний болон санхүүгийн мэдээлэл байсан тул зөвхөн формат танихад шаардлагатай гарчиг, хэсгийн нэр, хүснэгтийн ерөнхий хэлбэрийг ашигласан. Хэрэглэгчийн нэр, регистр, лавлагааны дугаар, огноо, зээлийн дүнг тайланд оруулаагүй.

2.2 Форматуудын харьцуулалт

Харьцуулалтын үр дүнг Хүснэгт 2.1-д үзүүлэв. Эндэх “дэмжлэг” нь тухайн форматыг таних дүрэм болон тохирох парсер одоогийн кодод байгаа эсэхийг илэрхийлнэ.

Хүснэгт 2.1: Зээлийн лавлагааны форматын нууцлалын аюулгүй харьцуулалт

Формат	Таних шинж ба PDF бүтэц	Дэмжлэгийн байдал
BurenScore цогц	“БҮРЭН ОНООНЫ ЦОГЦ ЛАВЛАГАА” гарчигтай. Нүүр мэдээлэл, онооны тайлбар, нээлттэй болон хаагдсан зээлийн олон баганатай хүснэгт хэд хэдэн хуудсанд үргэлжилнэ. Гол гарчиг, “Зээлийн мэдээллийн лавлагаа”, “Лавлагааны хүчинтэй хугацаа” гэсэн гурван тэмдгээр танина.	Дадлагын үндсэн парсераар дэмжсэн

Формат	Таних шинж ба PDF бүтэц	Дэмжлэгийн байдал
BurenScore орлогын төлөв	Цогц лавлагаатай ижил үндсэн гарчигтай. Зээлийн хүснэгтээс гадна орлогын бүтэц, өр орлогын харьцааны нэмэлт товч хэсэгтэй. Цогц хувилбарын үндсэн тэмдгүүдээр танигдана.	Танигдах боломжтой боловч тусдаа бүрэн боловсруулалтыг шалгах шаардлагатай
BurenScore e-Mongolia	“БҮРЭН СКОР ЗМС”, “ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМЭЭР” гэсэн гарчигтай. Төрийн үйлчилгээний тайлбар, зээлдэгчийн мэдээлэл болон цогц хувилбараас өөр байрлалтай нэгдсэн зээлийн хүснэгттэй.	Дэмжлэг нь дадлагын хугацаанаас хойш нэмэгдсэн
BurenScore KUB систем	“Харилцагчийн зээлийн мэдээлэл” гарчигтай. Харилцагчийн товч мэдээлэл, скоринг болон өөр толгой, баганын байрлалтай зээлийн хүснэгт агуулна. Одоогийн таних дүрэмд тохирох бүрэн тэмдгийн багц байхгүй.	Дэмжигдээгүй
SainScore FICO Standard	“FICO ОНООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА (СТАНДАРТ)” гарчигтай. Зээлдэгч, FICO оноо, хураангуйн жижиг хүснэгтүүд болон өргөн зээлийн хүснэгттэй. FICO гарчиг, “FICO Скор мэдээлэл”, зээлдэгчийн мэдээллээр танина.	Дадлагаас өмнөх SainScore парсераар дэмжигдсэн
SainScore FICO Plus	“FICO ОНООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА (ПЛАС)” гарчигтай. Standard хувилбартай төстэй боловч нэмэлт мэдээллийн хэсэгтэй; жижиг болон өргөн хүснэгтийг хослуулсан.	Дадлагаас өмнөх SainScore парсераар дэмжигдсэн
SainScore ZMS Plus	“ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЛАВЛАГАА-ПЛАС” гарчигтай. Зээлдэгчийн мэдээлэл, хураангуй болон өргөн зээлийн хүснэгтэд төвлөрсөн бүтэцтэй. Өөрийн үндсэн гарчиг болон зээлдэгчийн мэдээллээр танина.	Одоогийн кодод дэмжлэгтэй; дадлагын эхний таних дүрэмд байгаагүй

2.3 Формат таних дүрэм

Зөвхөн “зээлийн мэдээлэл” гэсэн ерөнхий үгээр парсер сонгоход KUB, e-Mongolia болон бусад хувилбар хоорондоо андуурагдах эрсдэлтэй. Тиймээс эхний хуудсан дээр зэрэг байх хэд хэдэн тэмдгийг шалгах арга сонгосон. BurenScore цогц лавлагаанд ашигласан үндсэн тэмдгийг Код 2.1-д харуулав.

```
'burenscore_tsogts': [
```

```
    r'БҮРЭН ОНООНЫ ЦОГЦ ЛАВЛАГАА',
    r'Зээлийн мэдээллийн лавлагаа',
    r'Лавлагааны хүчинтэй хугацаа',
]
```

Код 2.1: BurenScore цогц лавлагааг таних үндсэн тэмдгүүд

Таних дүрэм нь зөв парсер сонгох эхний алхам юм. Үүний дараа хүснэгт задлах, өгөгдөл цэвэрлэх, хадгалах болон дэлгэцэд харуулах үе шатыг тусад нь шалгах шаардлагатай. Форматын судалгаа хийснээр BurenScore цогц лавлагаанд тусдаа парсер хэрэгтэй болох нь тодорхой болсон.

2.4 Бүлгийн дүгнэлт

Судалгааны явцад ижил зориулалттай лавлагаа бүр ижил бүтэцтэй байдаггүйг ойлгосон. Гарчиг болон хүснэгтийн бүтцийн ялгааг урьдчилан тогтоосноор парсер сонголтыг илүү тодорхой болгож, нэг форматын логик нөгөө форматад буруу ажиллах эрсдэлийг багасгах боломжтой болсон.

3. ШААРДЛАГА БА АШИГЛАСАН ТЕХНОЛОГИ

Энэ бүлэгт хийсэн ажлын шаардлага болон хэрэгжүүлэлтэд ашигласан технологийн үүргийг тайлбарлана. Технологийн ерөнхий тодорхойлолт өгөхөөс илүүтэй ЗМС модульд ямар зориулалтаар ашигласныг онцлов.

3.1 Функциональ шаардлага

SRS (программын шаардлагын тодорхойлолт; Software Requirements Specification) баримт бичгийн зарчмаар шаардлага бүрийг давтагдахгүй кодтой, нэг үндсэн үйлдэл илэрхийлсэн, шалгаж болохуйц өгүүлбэрээр бичив. “Систем нь ... ёстой” хэлбэр нь шаардлага болон одоогийн тайлбарыг хооронд нь ялгахад ашиглагдана [1]. Функциональ шаардлагыг Хүснэгт 3.1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 3.1: ЗМС модулийн функциональ шаардлага

Код	Шаардлага	Шалгах арга	Төлөв
ФШ-01	Систем нь оруулсан PDF файлын эхний хуудаснаас формат таних тэмдгүүдийг уншиж, дэмжигдсэн лавлагааны төрлийг тодорхойлох ёстой.	Формат бүрийн жишээ файлыг оруулж, танигдсан төрлийг шалгах.	Хангасан
ФШ-02	Систем нь танигдсан форматад тохирох парсерийг факториор сонгох, дэмжигдээгүй форматад ойлгомжтой алдаа буцаах ёстой.	Танигдсан болон дэмжигдээгүй жишээгээр парсерийн төрөл, алдааны хариуг шалгах.	Хангасан
ФШ-03	BurenScore парсер нь лавлагааны ерөнхий мэдээлэл, оноо, нээлттэй зээл болон хаагдсан зээлийн хэсгийг тусад нь ялган авах ёстой.	Задласан өгөгдлийг PDF-ийн хэсгийн бүтэцтэй тулган шалгах.	Хангасан
ФШ-04	Систем нь боловсруулсан мэдээллийг харилцагч, ЗМС лавлагаа, зээлийн мөр гэсэн холбоотой өгөгдлийн бүтцээр хадгалах ёстой.	Өгөгдлийн сангийн үүссэн холбоос болон API хариуг шалгах.	Хангасан
ФШ-05	PDF дэх регистр сонгосон үндсэн харилцагчийн регистрээс өөр бол систем нь уг лавлагааг хамтран зээлдэгчийн тусдаа холбоостой хадгалах ёстой.	Үндсэн болон өөр регистртэй хоёр лавлагаагаар холбоосыг шалгах.	Хангасан

Код	Шаардлага	Шалгах арга	Төлөв
ФШ-06	Систем нь хэрэглэгчийн сонгосон нээлттэй зээлийн мөр бүрийн сарын төлөлтийг хүү, үлдэгдэл, хугацаагаар бэкэнд талд тооцож, нийлбэрийг хадгалах ёстой.	Тэг хүүтэй болон хүүтэй жишээний тооцоог гараар бодсон утгатай тулгах.	Хангасан
ФШ-07	ЗМС хүснэгт нь нээлттэй болон хаагдсан зээлийг ялгаж харуулах бөгөөд хаагдсан мөрийн хүү, тооцоонд оруулах удирдлагыг идэвхгүй болгох ёстой.	Хоёр төлөвтэй мөрийн дүрслэл болон удирдлагын төлөвийг шалгах.	Хангасан
ФШ-08	Файл оруулах цонх нь нэгээс арван PDF файл сонгох, файл тус бүр 2 MB-аас ихгүй эсэхийг фронтэнд талд шалгах, сонгосон файлын жагсаалтыг харуулах ёстой.	1, 10, 11 файл болон 2 MB-ын заагийн жишээгээр шалгах.	Хангасан
ФШ-09	Систем нь олон лавлагааны зээлийн мөрийг лавлагаа болон зээлдэгчээр бүлэглэж, үндсэн харилцагчийн бүлгийг эхэнд харуулах ёстой.	Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн олон лавлагаагаар бүлэглэлт, дарааллыг шалгах.	Хангасан

3.2 Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь системийн нийцтэй байдал болон засварлах боломжийг тодорхойлно. Хүснэгтэд зөвхөн хэрэгжсэн эсвэл шалгасан шаардлагыг үлдээж, хэсэгчлэн хэрэгжсэн болон цаашдын санал хэлбэртэй шаардлагыг хүснэгтэд оруулаагүй.

Хүснэгт 3.2: ЗМС модулийн функциональ бус шаардлага

Код	Шаардлага	Шалгах арга	Төлөв
ФБШ-01	BurenScore боловсруулалт нэмэгдсэний дараа өмнө ажиллаж байсан SainScore урсгал хэвийн ажиллах ёстой.	SainScore-ийн дэмжигдсэн жишээнүүдийг дахин боловсруулж регрессийн шалгалт хийх.	Шалгасан
ФБШ-02	Формат тус бүрийн парсер нь тусдаа класст байрлаж, ижил факторийн интерфейсээр сонгогдохуйц засварлах боломжтой бүтэцтэй байх ёстой.	Класс болон факторийн хамаарлыг кодын хяналтаар шалгах.	Хангасан

3.3 Ашигласан технологи

Бэкэнд талд Python, Django, Django REST Framework болон Django ORM ашигласан. Django REST Framework-ийн хүсэлт боловсруулах болон сериализаторын бүтэц нь парсераас гарсан мэдээллийг API урсгалтай холбох, ORM нь харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөрийн холбоосыг хадгалахад чухал байсан [4]. PDF-ийн текст, хүснэгтийн байрлал болон хуудасны хэсгийг уншихад `pdfplumber` ашигласан [5].

Фронтэнд талд TypeScript, React болон Next.js ашиглаж, ЗМС хүснэгтийн мөр, төлөв, хэрэглэгчийн сонголтыг удирдсан. TanStack Table нь хүснэгтийн өгөгдөл, баганын зохион байгуулалтад, Zod нь файл сонголтын нөхцөлийг шалгахад ашиглагдсан [6, 7, 8]. Git-ийн коммит, өөрчлөлтийн ялгаа, түүх болон мөрийн зохиогчийг шалгах командууд нь өмнөх өөрчлөлтийн зорилгыг ойлгох, өөрийн хийсэн ажлын хүрээг ялгахад хэрэг болсон.

Хүснэгт 3.3: Технологиудын дадлагын ажил дахь хэрэглээ

Технологи	**Хэрэглэсэн зорилго**
Python, Django/DRF	Парсерийн үр дүнг API болон өгөгдлийн загварт холбох, сарын төлөлт тооцох
pdfplumber	PDF-ийн текст, хүснэгт, хуудасны хэсэг болон байрлалыг унших
Django ORM	Харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөр, хамтран зээлдэгчийн холбоосыг хадгалах
TypeScript, React, Next.js	Файл оруулах цонх, хүснэгтийн төлөв, мөрийн сонголт болон урьдчилсан тооцоог харуулах
TanStack Table, Zod	Хүснэгтийн зохион байгуулалт болон файл сонголтын баталгаажуулалт
Git	Өмнөх кодын өөрчлөлтийг судлах, ажлын явцыг хувилбараар хадгалах

4. ХИЙСЭН АЖЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Дадлагын гол ажил нь өмнө байсан ЗМС урсгалыг ойлгож, BurenScore цогц лавлагааны боловсруулалтыг түүнтэй холбох байв. Энэ бүлэгт ажлын эхний нөхцөл, тулгарсан асуудал, хийсэн өөрчлөлт, шалгасан байдал болон сурсан зүйлээ холбоотой дарааллаар тайлбарлав.

4.1 Өмнөх системтэй танилцсан нь

Дадлага эхлэхэд SainScore лавлагааг таних, парсер сонгох, задласан мэдээллийг хадгалах үндсэн урсгал ажиллаж байсан. Уг боловсруулалтыг ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуу өмнө нь хөгжүүлсэн тул би шинэ код бичихээсээ өмнө парсер фактори, суурь парсер класс, загвар, сериализатор, API болон фронтэнд хүснэгтийн хоорондын холбоог мөрдөн уншсан.

Өөр хүний бичсэн кодтой ажиллахад функц бүрийн зорилго зөвхөн нэрнээсээ тодорхой болохгүй үе байсан. Би Git-ийн өөрчлөлтийн түүхийг харж, ижил үүрэгтэй SainScore кодын урсгалыг дагаж, ойлгоогүй хэсгээ Т. Дэчиннямбуутай ярилцан тодруулсан. Ингэснээр өмнөх ажиллагааг шууд өөрчлөхөөс илүү BurenScore-д тусдаа парсер нэмээд факториор сонгох нь зохистой гэж үзсэн.

4.2 BurenScore формат таних ба парсер сонгох

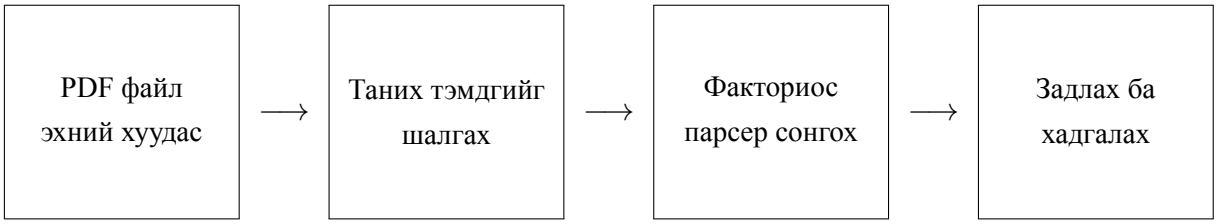
BurenScore цогц лавлагаа нь SainScore-оос өөр гарчиг, онооны хэсэг болон хүснэгтийн дарааллалтай учраас өмнөх парсераар танигдахгүй байсан. Эхний хуудсан дээрх гурван үндсэн тэмдгийг хамтад нь шалгаж, таарсан үед `BurenScoreTsogtsParser`-ийг факториос сонгох зам нэмсэн.

Парсер класс болон факторийн хамаарлыг Код 4.1-д хялбаршуулан үзүүлэв. Энэ нь компанийн продакшн кодын хуулбар биш бөгөөд хийсэн өөрчлөлтийн ерөнхий зохион байгуулалтыг тайлбарлах зориулалттай.

```
class BaseReportParser:
    markers = ()
    def matches(self, first_page_text):
        return all(x in first_page_text for x in self.markers)
    def parse(self, pdf):
        raise NotImplementedError
class BurenScoreParser(BaseReportParser):
    markers = ("MAIN_TITLE", "REFERENCE", "VALID_UNTIL")
    def parse(self, pdf):
        return self.read_sections(pdf)
class ParserFactory:
    parsers = (BurenScoreParser,)
    def select(self, text):
        return next(P() for P in self.parsers if P().matches(text))
```

Код 4.1: Парсер класс болон факторийн ерөнхий бүтэц

Энэ урсгалыг Зураг 4.1-д үзүүлэв. Файлыг шууд хүснэгт болгон уншихын өмнө форматыг тогтоосноор өөр бүтэцтэй тайланд буруу парсер ажиллах эрсдэлийг багасгасан.



Зураг 4.1: Зээлийн лавлагаа боловсруулах ерөнхий урсгал

Өөрчлөлтийг BurenScore-ийн жишээ файлуудаар локал орчинд шалгасны дараа стэйжинг орчинд дахин туршсан. Ингэснээр BurenScore цогц лавлагаа өмнө байсан ЗМС урсгалд тусдаа замаар орж, тохирох парсер сонгогдох болсон.

4.3 BurenScore парсер хөгжүүлэлт

4.3.1 Олон хуудаст хүснэгт задлах

BurenScore цогц лавлагааны нээлттэй болон хаагдсан зээлийн хүснэгт хэд хэдэн хуудсанд үргэлжилдэг. Нэг хүснэгтийн эхний хуудаст толгой хэсэг, дундах хуудсанд зөвхөн мөрүүд, сүүлийн хуудаст хүснэгтийн төгсгөл байрлах тохиолдол байсан. Иймээс хэсгийн эхлэл, төгсгөлийн текстийг олж, шаардлагатай хуудасны хэсгийг тайрсний дараа хүснэгтийн мөрүүдийг нэгтгэх арга хэрэглэсэн.

Бодит PDF дээр нэг нүд олон мөр болох, хоосон нүд `None` утгатай ирэх, тоо болон огноо тасрах асуудал гарч байв. Би хоосон утгыг нэг хэлбэрт оруулах, мөр доторх шинэ мөрийг зайгаар солих, дугаартай бодит мөрийг ялгах цэвэрлэгээ нэмсэн. Зарим PDF-ийн баганын байрлал хэвээрээ жигд бус байсан тул алдаатай мөрийг тэмдэглээд дараагийн мөрөө боловсруулах хамгаалалт хэрэгтэй болсныг ойлгосон.

4.3.2 Нээлттэй, хаалттай зээл ба онооны мэдээлэл

Эхний хувилбарт төлөгдөж дуусаагүй зээлийн хэсгийг боловсруулахад төвлөрсөн. Дараагийн өөрчлөлтөөр хаагдсан зээлийн хүснэгтийг тусад нь задлан, нээлттэй мөрийг `type=1`, хаагдсан мөрийг `type=0` гэж ялгасан. Энэ ялгаа фронтэнд хүснэгтэд зээлийн төлөв харуулах болон хаагдсан мөрийг сарын төлөлтийн тооцоонд оруулахгүй байхад ашиглагдсан.

Мөн BurenScore-ийн оноо, тайлбарын кодыг системд байсан үнэлгээний мэдээлэлтэй холбосон. Энэ хэсэгт SainScore-ийн өмнөх загвартай нийцэх шаардлагатай байсан тул өмнөх класс болон хадгалалтын урсгалыг дахин ашиглаж болох хэсэг, тусдаа боловсруулах хэсгийг ялгасан.

4.4 Өгөгдлийн холбоос ба хамтран зээлдэгч

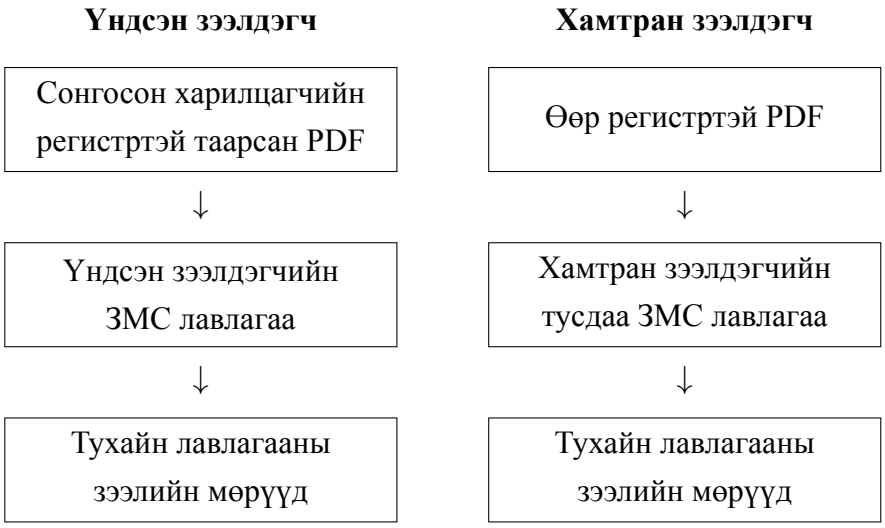
ЗМС-ийн өгөгдөл нь харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөр гэсэн шаталсан холбоотой. Анх би үндсэн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн бизнесийн ялгааг бүрэн ойлгоогүй. Нэг харилцагчийн дэлгэц дээр өөр регистртэй лавлагаа орж ирвэл түүнийг буруу хүнтэй нэгтгэх эрсдэлтэй байв. Энэ асуудлыг СТО Г. Балжиннямаас асууж, үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн холбоосыг хэрхэн ялгах талаар тайлбар авсан.

Үүний дараа хүсэлтээр сонгосон үндсэн харилцагчийг `customer_id`-аар авч, PDF дэх регистр түүнтэй таарахгүй үед хамтран зээлдэгчийн тусдаа холбоос үүсгэх урсгал нэмсэн. Сериализатораар уг мэдээллийг фронтэнд рүү дамжуулж, лавлагаа бүрийн зээлийн мөрийг бүлэглэн харуулах зохион байгуулалт хийсэн. Лавлагааг зээлдэгчийн төрлөөр хэрхэн ялгасныг Зураг 4.2-д үзүүлэв.

Өгөгдлийн классуудын үүргийг Код 4.2-д бодит хэрэглэгчийн утгагүйгээр ерөнхийлөн харуулав. Харилцагчийн нэг лавлагаанд олон зээлийн мөр харьяалагдах бөгөөд хамтран зээлдэгчийн лавлагааг тусдаа бүлгээр холбох санааг энэ бүтэц илэрхийлнэ.

```python
class LoanRow:
    status: str                 # "open" or "closed"
    include_in_payment: bool
    monthly_payment: float
class CreditReference:
    borrower_type: str          # "primary" or "co_borrower"
    loans: list[LoanRow]
class Customer:
    references: list[CreditReference]
```

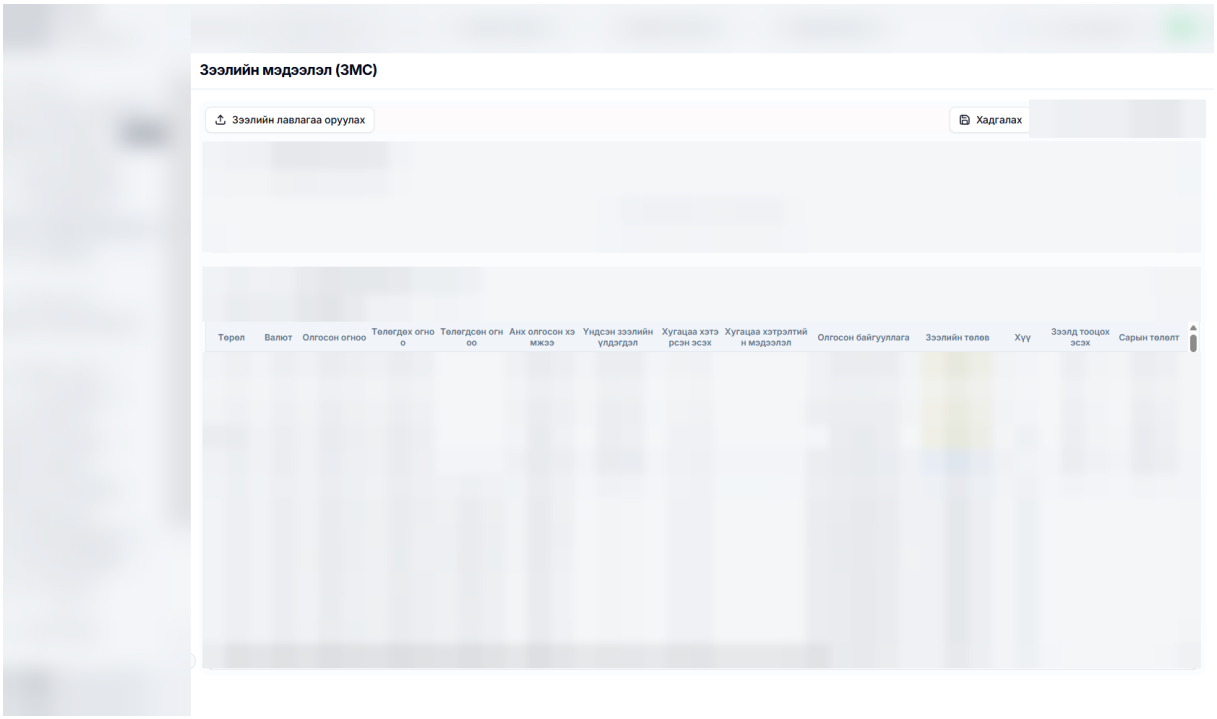
Код 4.2: Харилцагч, лавлагаа, зээлийн мөрийн ерөнхий классууд



Зураг 4.2: Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн лавлагааг ялгах логик

Энэ ажлаас бизнесийн нэр томьёо тодорхойгүй үед өөрийн таамгаар загвар өөрчлөхөөс өмнө багийн хүнээс асуух нь чухал гэдгийг сурсан. Нэг удаагийн тодруулга нь буруу холбоос үүсгэж, дараа нь дахин засах эрсдэлийг бууруулсан.

Зураг 4.3-т үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн лавлагааг тусдаа хэсгээр харуулсан ЗМС интерфейсийг үзүүлэв. Нэр, регистр, огноо, байгууллага, зээлийн дүн болон нэвтэрсэн хэрэглэгчийн мэдээллийг буцаан сэргээх боломжгүйгээр бүдгэрүүлсэн; зураг нь зөвхөн бүлэглэлт болон хүснэгтийн ерөнхий зохион байгуулалтыг харуулна.



Зураг 4.3: Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн ЗМС хүснэгтийн нууцалсан харагдац

4.5 Сарын төлөлтийн боловсруулалт

Фронтэнд талд зээлийн тооцооны функц байсан боловч ЗМС хүснэгтээс сонгосон бусад зээлийн сарын төлбөрийг хадгалах үед бэкэнд талд нэг зарчмаар дахин тооцох шаардлагатай болсон. Би сонгосон нээлттэй зээлийн үндсэн үлдэгдэл, хүү, хугацааг ашиглан сарын төлөлт тооцох Python функц нэмсэн. Тэг хүүтэй тохиолдлыг энгийн хуваалтаар, бусад тохиолдлыг тэнцүү нийт төлбөрийн аргаар тооцсон.

$$A = \frac{iP}{1 - (1+i)^{-n}}, \tag{4.1}$$

Энд P нь зээлийн үндсэн үлдэгдэл, i нь сарын хүү, n нь үлдсэн сарын тоо, A нь сарын төлбөр юм. Хэрэглэсэн үндсэн нөхцөлийг Код 4.3-д товчлон харуулав.

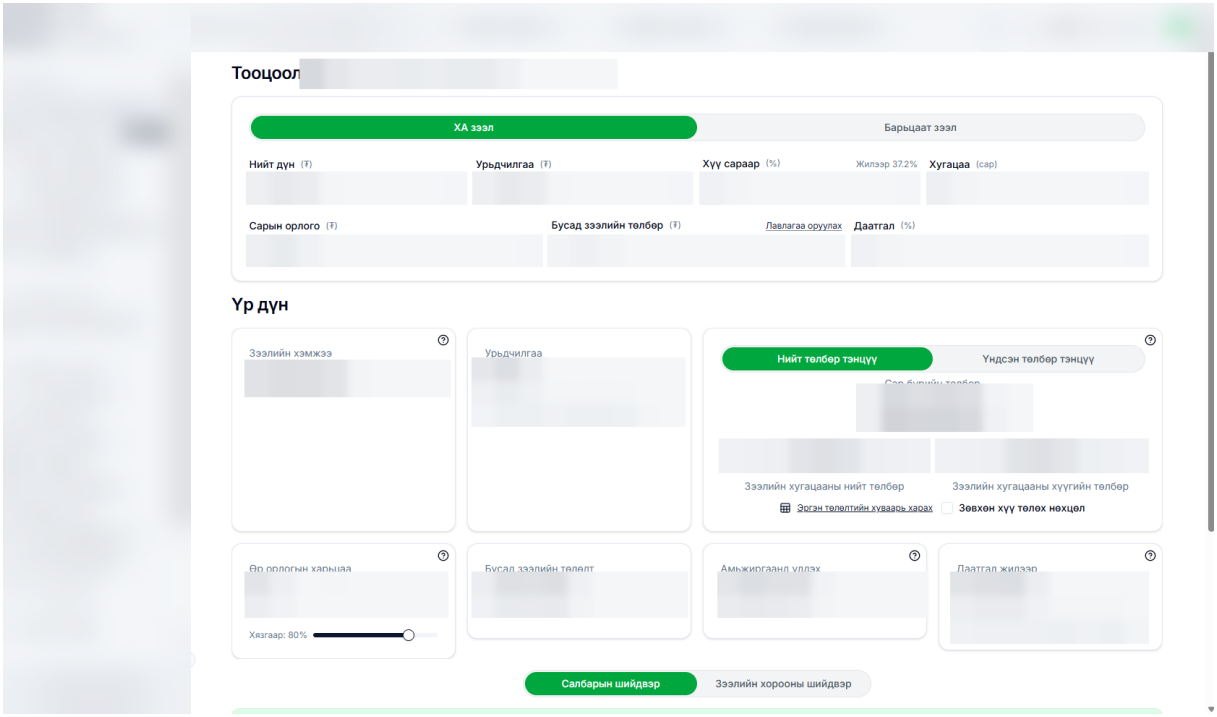
```
monthly_rate = (yearly_rate / 12) / 100
if monthly_rate == 0:
    payment = principal / months
else:
    payment = (monthly_rate * principal) / (
```

```
            1 - (1 + monthly_rate) ** (-months)
        )
```

Код 4.3: Сарын төлөлт тооцох үндсэн нөхцөл

Фронтэнд талын тооцоо нь хэрэглэгчийн сонголтын үр дүнг шууд харуулах зориулалттай, бэкэнд тооцоо нь хадгалагдах утгыг нэг мөрөөр тодорхойлох үүрэгтэй болсон. Хүү, хугацаа болон тооцоонд оруулах сонголтыг өөрчилж, хадгалагдсан сарын төлөлтийн нийлбэрт зөвхөн сонгосон нээлттэй мөрүүд орж байгааг локал болон стэйжинг орчинд шалгасан.

Зураг 4.4-т ЗМС-ийн сарын төлөлт зээлийн тооцоолуурт холбогдсон ерөнхий харагдацыг үзүүлэв. Харилцагчийг таних хэсэг, орлого, зээлийн хэмжээ, төлбөр болон бусад тоон утгыг нууцалсан тул зураг нь зөвхөн талбаруудын холбоо болон үр дүнгийн байрлалыг тайлбарлана.



Зураг 4.4: Сарын төлөлтийн тооцоолуурын нууцалсан харагдац

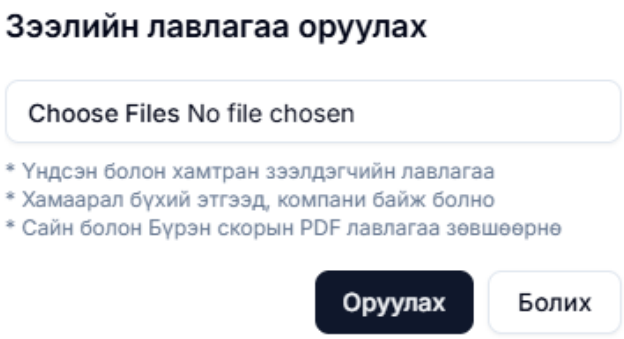
4.6 Файл оруулах ба фронтэнд ЗМС хүснэгт

ЗМС хүснэгтэд зээлийн төлөвийн багана нэмэж, нээлттэй болон хаагдсан мөрийг ялгаатай харуулсан. Хаагдсан зээл дээр хүү засах болон тооцоонд оруулах сонголтыг идэвхгүй болгож, нээлттэй мөрийн өөрчлөлтийг React төлөвт хадгалан, тооцоолсон сарын төлөлтийг урьдчилан харуулах боломж нэмсэн. Ингэснээр хэрэглэгч аль мөрийг тооцоонд оруулж байгаагаа хүснэгтээс ойлгоход хялбар болсон.

Дадлагын сүүлийн долоо хоногт үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн олон лавлагааг нэг удаа сонгох файл оруулах урсгал дээр ажилласан. Фронтэнд талд нэг удаад 10 хүртэл файл, файл тус бүр 2 MB-аас ихгүй байх нөхцөл шалгаж, сонгосон файлуудын

жагсаалтыг хэрэглэгчид харуулдаг болгосон. Файлын өргөтгөлийг фронтэнд талд шүүх нь хэрэглэгчийн алдааг багасгах боловч серверийн бүрэн хамгаалалт биш тул MIME төрөл, PDF бүтэц болон хэмжээний шалгалтыг бэкэнд талд давхар хийх шаардлагатай.

Олон PDF сонгох цонхны харагдацыг Зураг 4.5-т үзүүлэв. Зургийг зөвхөн цонхны хэсгээр тайрсан тул арын дэлгэцийн харилцагч, лавлагаа болон зээлийн мэдээлэл тайланд ороогүй.



Зураг 4.5: Олон PDF лавлагаа сонгох цонх

4.7 Локал болон стэйжинг орчны шалгалт

Өөрчлөлт бүрийг эхлээд локал орчинд жишээ BurenScore лавлагаагаар шалгасан. Формат танигдах, хүснэгтийн мөр үүсэх, нээлттэй болон хаагдсан зээл зөв ялгарах, хүү болон тооцоонд оруулах сонголт ажиллах, сарын төлөлтийн нийлбэр өөрчлөгдөх байдлыг ажигласан. Үүний дараа стэйжинг орчинд фронтэнд–бэкэнд холболт, файл оруулах, олон лавлагааны бүлэглэл болон хадгалалтын урсгалыг дахин шалгасан.

Энэ шалгалтаар хийсэн өөрчлөлт бодит системийн урсгалд хэрхэн харагддагийг ойлгосон. Хэрэглэгчид миний оролцсон модулийг ашиглаж байгааг харах нь урам өгсөн хэдий ч стэйжинг шалгалтыг продакшн нэвтрүүлэлт эсвэл бүх тохиолдлыг хамарсан автомат тест гэж үзээгүй.

5. ТУЛГАРСАН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ БА ҮР ДҮН

5.1 PDF-ийн тогтворгүй бүтэц

Бодит PDF-ийн хүснэгт дэлгэц дээр зөв харагдсан ч парсерт мөр тасрах, нүд хоосон болох, тоо болон огноо хоёр мөрт хуваагдах байдлаар уншигдаж байв. Үүнийг нэг тогтмол координатаар шийдэх боломжгүй тул хэсгийн гарчгийг текстээр хайж, шаардлагатай хэсгийг тайрн, мөрийн утгыг цэвэрлэх арга хэрэглэсэн. Дутуу баганатай бүх тохиолдлыг бүрэн шийдээгүй ч нэг алдаатай мөрөөс болж бүх файл зогсохгүй байх хамгаалалт хэрэгтэйг ойлгосон.

5.2 Бизнесийн ойлголтыг өгөгдлийн загварт буулгах

Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн ялгааг анх бүрэн ойлгоогүйгээс өөр хүний лавлагааг үндсэн харилцагчтай нэгтгэх эрсдэл үүсэж болох байв. Би Г. Балжинням удирдагчаас бизнесийн дүрмийг тодруулж, харилцагчийн сонголт, PDF дэх регистр, хамтран зээлдэгчийн холбоосыг тусад нь авч үзсэн. Ингэснээр тодорхойгүй шаардлагыг таамгаар хэрэгжүүлэхээс өмнө асуух дадал суусан.

5.3 Өмнө бичигдсэн кодыг өргөтгөх

SainScore парсер болон ЗМС-ийн үндсэн урсгал өмнө нь ажиллаж байсан тул класс, загвар, сериализатор, фронтэнд өгөгдлийн хэлбэрийг эвдэхгүй байх шаардлагатай болсон. Би өмнөх кодыг хуулж нэр солихын оронд дахин ашиглах хэсэг болон BurenScore-д тусдаа байх логикийг ялгаж, шинэ парсерийг факториор сонгосон.

5.4 Бодит үр дүн

Дадлагын төгсгөлд BurenScore цогц лавлагааг таних, парсер сонгох, нээлттэй ба хаагдсан зээлийг задлах, оноо болон зээлийн мөрийг хадгалах боломж нэмэгдсэн. Мөн хамтран зээлдэгч, олон лавлагаа, сарын төлөлтийн бэкэнд тооцоо, фронтэнд хүснэгт болон файл оруулах урсгалд өөрчлөлт хийсэн. Үүнийг локал, стэйжинг орчинд шалгасан боловч тестийн тоо, хурдны хэмжилт болон продакшн нэвтрүүлэлтийн үр дүн гэж тайлагнаагүй.

6. БАГИЙН АЖИЛЛАГАА БА АСУУДАЛ ШИЙДЭЛТ

Дадлагын хугацаанд ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуутай хамтран ажиллаж, түүний өмнө хөгжүүлсэн SainScore боловсруулалтын логик болон ЗМС модулийн өгөгдлийн урсгалыг судалсан. Өөр хөгжүүлэгчийн кодыг өргөтгөхдөө нэршил, класс бүрийн хариуцлага, өмнөх шийдвэрийн шалтгааныг асууж тодруулах нь чухал байв. СТО Г. Балжинням ажлын зорилго, зээлдэгчийн бизнесийн ойлголт болон хэрэгжүүлэлтийн чиглэлээр зөвлөгөө өгсөн.

Асуудал гарсан үед эхлээд хэрэглэгчийн утгаас тусгаарлан PDF-ийн бүтэц, алдаа гарсан хэсгийг ажиглаж, дараа нь ижил үүрэгтэй өмнөх кодыг уншдаг байсан. Git-ийн түүх, өөрчлөлтийн ялгаа болон мөрийн зохиогчийн мэдээллийг ашиглан өөрчлөлтийн шалтгааныг хайж, бизнесийн утга ойлгомжгүй бол багийн гишүүнээс асуусан. Өөрчлөлтийг жижиг алхмаар локал орчинд шалгаад, дараа нь стэйжинг орчинд давтан туршдаг болсон.

Энэ арга барил нь зөвхөн алдаа засахад бус, өмнөх ажиллагааг санамсаргүй эвдэхгүй байхад тусалсан. Мөн өөрийн санааг шууд зөв гэж үзэхгүй, багийн хүмүүстэй ижил ойлголттой эсэхээ эхлээд баталгаажуулах дадал суусан.

7. НЭМЭЛТ СУРАЛЦСАН ЗҮЙЛ

Дадлагын гурав дахь долоо хоногт DLUB 2026 (Deep Learning Ulaanbaatar) хиймэл оюуны зуны сургалтад хамрагдсан. Албан мэдээллээр найм дахь удаагийн сургалт 2026 оны 6-р сарын 15–19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж, хэлний том загварын үндсэн ойлголтыг гол сэдвээ болгосон байв [2]. Сургалтын зорилго нь хиймэл оюуны суурь ойлголтоос эхлэн сүүлийн үеийн хөгжлийн талаар мэдлэг өгөхөд чиглэсэн.

Нийтэд зарласан хөтөлбөрт нейрон сүлжээ ба буцаан тархалт, хэлний загвар, олон давхаргат персептрон, идэвхжүүлэлт ба градиент, BatchNorm, WaveNet, GPT загварыг кодоор байгуулах үндэс болон токенжуулагчийн сэдвүүд багтсан. Сүүлийн өдөр хиймэл оюун, хэлний загвар болон тэдгээрийн бодит хэрэглээтэй холбоотой нээлттэй илтгэл, воркшоп зохион байгуулагдсан. Энэ нь өдөр тутмын веб хөгжүүлэлтийн ажлаас өөр чиглэлийн ойлголтуудтай танилцаж, хэлний том загвар хэрхэн шаталсан суурь мэдлэг дээр байгуулагддагийг ерөнхий урсгалаар харах боломж өгсөн.

DLUB сургалт нь BurenScore парсерийн хэрэгжүүлэлтийн ажил биш бөгөөд сургалтын агуулгыг ЗМС модульд шууд нэвтрүүлээгүй. Үүнийг дадлагын хугацаанд хийсэн тусдаа суралцах үйл ажиллагаа болгон тайланд тэмдэглэв. Сургалтад оролцсон тухай гэрчилгээ, үнэлгээ болон хэмжигдэхүйц үр дүнг энэ тайланд дурдаагүй.

8. ШАЛГАЛТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

8.1 Локал орчны шалгалт

Хөгжүүлэлтийн өөрчлөлтийг эхлээд локал орчинд шалгасан. BurenScore лавлагаа танигдах, нээлттэй болон хаагдсан зээлийн мөр үүсэх, хүснэгтэд зөв төлөвөөр харагдах, хүү болон тооцоонд оруулах сонголт ажиллах, сарын төлөлтийн нийлбэр өөрчлөгдөх байдлыг жишээ файлуудаар ажигласан. Мөн үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн лавлагааг хамтад нь оруулж, тусдаа бүлэг үүсэхийг шалгасан.

8.2 Стэйжинг орчны шалгалт

Локал орчны дараа стэйжинг орчинд фронтэнд–бэкэнд холболт, файл оруулах урсгал, парсер сонголт, хүснэгтийн бүлэглэл болон хадгалалтын үр дүнг дахин шалгасан. Стэйжинг орчин нь бодит үйлчилгээтэй ойролцоо урсгалыг харах боломж өгсөн боловч продакшн орчинд нэвтрүүлсэн гэсэн үг биш.

Хүснэгт 8.1: Шалгасан ажиллагааны хүрээ

Шалгасан зүйл	Орчин	Ажигласан үр дүн
BurenScore формат таних	Локал, стэйжинг	Цогц лавлагаанд тохирох парсер сонгогдсон
Нээлттэй, хаалттай зээлийн дүрслэл	Локал, стэйжинг	Мөрүүд төлвөөрөө ялгарч харагдсан
Хүү ба тооцоонд оруулах сонголт	Локал, стэйжинг	Зөвшөөрөгдсөн мөрийн сонголт API урсгалд дамжсан
Сарын төлөлтийн нийлбэр	Локал, стэйжинг	Сонгосон мөрүүдийн утгаар бэкэнд талд дахин тооцогдсон
Олон лавлагаа ба хамтран зээлдэгч	Локал, стэйжинг	Лавлагаанууд тусдаа бүлгээр харагдсан

9. ЭЗЭМШСЭН ЧАДВАР, СУРАЛЦСАН МЭДЛЭГ

Дадлагын хугацаанд одоо ашиглагдаж буй кодын санд ажиллах, өөр хөгжүүлэгчийн шийдлийг ойлгосны дараа өөрчлөлт хийх, бэкэнд болон фронтэнд урсгалыг нэг даалгаврын хүрээнд холбон харах чадвараа хөгжүүлсэн. PDF-ийн харагдах бүтэц болон программын уншсан бүтэц хоорондоо зөрж болдгийг бодит жишээн дээр ойлгож, парсерийг зөвхөн нэг файлд тааруулан бичих нь хангалтгүйг сурсан.

Техникийн хувьд формат таних, фактори сонголт, олон хуудаст хүснэгт тайрах, өгөгдөл цэвэрлэх, ORM холбоос, бэкэнд тооцоо, React төлөв болон файл оруулах урсгалын талаар практик туршлага хуримтлуулсан. Багаар ажиллах талд ойлгоогүй зүйлээ цаг тухайд нь асуух, бизнесийн утгыг кодоос тусад нь тодруулах, өөрийн болон бусдын хийсэн ажлыг зөв ялгах дадал эзэмшсэн.

Хэрэглэгчид миний оролцсон модулийг ашиглаж байгааг харах нь хийсэн жижиг өөрчлөлт бүр бодит ажлын урсгалд нөлөөлдгийг ойлгуулсан. Үүний зэрэгцээ нууц мэдээлэлтэй материалтай ажиллахдаа дэлгэцийн зураг, лог болон тестийн өгөгдөлд болгоомжтой хандах шаардлагатайг сурсан.

ДҮГНЭЛТ

Миний бие 2026 оны 6-р сарын 2-ноос 6-р сарын 29-ний өдөр хүртэл AIM Innovestment байгууллагын Технологийн албанд үйлдвэрлэлийн дадлага хийж, InnoScore платформын ЗМС модуль дээр ажиллав. Дадлага эхлэхэд SainScore лавлагааны боловсруулалт болон ЗМС-ийн үндсэн урсгал өмнө нь хөгжүүлэгдсэн байсан. Би ахлах хөгжүүлэгч Т. Дэчиннямбуутай хамтран уг кодын бүтцийг судалж, BurenScore цогц лавлагааг боловсруулах тусдаа парсер хөгжүүлэн, формат таних болон фактори сонголттой холбосон.

Ажлын хүрээнд олон хуудаст PDF хүснэгтийн хэсгийг задлах, нээлттэй болон хаагдсан зээлийг ялгах, өгөгдлийг цэвэрлэх, онооны мэдээллийг холбох, хамтран зээлдэгч болон олон лавлагааны холбоос дээр ажилласан. Мөн сарын төлөлтийг бэкэнд талд тооцох, файл оруулах урсгал болон фронтэнд ЗМС хүснэгтийн төлөв, мөрийн сонголтыг сайжруулахад оролцсон. Өөрчлөлтүүдийг локал болон стэйжинг орчинд жишээ лавлагаануудаар шалгасан.

Дадлагын явцад тулгарсан гол бэрхшээл нь бодит PDF бүр ижил бүтэцтэй байдаггүй, мөн бизнесийн нэр томьёог зөв ойлголгүйгээр өгөгдлийн загварын шийдвэр гаргах боломжгүй байсан явдал юм. Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн ялгааг анх бүрэн ойлгоогүй үед Г. Балжинням удирдагчаас тодруулж, дараа нь техникийн шийдлээ гаргасан. Энэ туршлагаас өөрийн таамгийг шууд хэрэгжүүлэхээс өмнө багийн гишүүдтэй ойлголтоо нэгтгэх нь чухал гэдгийг сурсан.

Энэхүү дадлагаар их сургуульд үзсэн веб аппликейшн, өгөгдлийн сан, шаардлагын шинжилгээ, архитектур болон компьютерын сүлжээний суурь мэдлэгийг бодит кодын санд ашиглаж үзлээ. Өмнө хөгжүүлсэн системийг ойлгон өргөтгөх, өөрчлөлтөө шат дараатай шалгах, нууц мэдээлэлтэй хариуцлагатай ажиллах чадвараа хөгжүүлсэн нь дадлагын хамгийн чухал үр дүн байв.

НОМ ЗҮЙ

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018.

[2] Deep Learning Ulaanbaatar, *DLUB 2026 хиймэл оюуны зуны сургалтын танилцуулга ба хөтөлбөр*, https://sites.google.com/view/dlub/, 2026 оны 9-р сарын 17-нд шалгав.

[3] InnoScore, *Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга*, https://innoscore.mn/, 2026 оны 9-р сарын 17-нд шалгав.

[4] Django Software Foundation, *Django documentation*, https://docs.djangoproject.com/.

[5] jsvine, *pdfplumber documentation and source repository*, https://github.com/jsvine/pdfplumber.

[6] Meta Open Source, *React documentation*, https://react.dev/.

[7] TanStack, *TanStack Table documentation*, https://tanstack.com/table/.

[8] Zod, *Zod documentation*, https://zod.dev/.

DLUB 2026 СУРГАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР ХАВСАРГАХ ХУУДАС

Энэ хуудсыг DLUB 2026 сургалтын гэрчилгээний нэг хуудаст хуулбараар солино.

Оюутан: Наранбаатарын Мөнхпүрэв

Оюутны код: 23B1NUM0114

Гэрчилгээний албан ёсны нэр болон хуулбарыг хавсаргахдаа эх баримттай тулган шалгана.